

Propuesta de Modernización Tecnológica y Gestión de Requerimientos para el Sistema de Control de Movimientos: CASO DISCOPRO

Evaluación 1 – Unidad 1



Nombre Docente: Teresa Tapia Soto.

Nombre Estudiantes: Paula Cofre, Javier Gamboa y Joseph Nohra.

Nombre asignatura: Proyecto Integrado.

Sección: 2026/O TIHI43/D-IEC-N4-P1-C1(E-F) /D Santiago Centro IEC

Fecha: 7 de abril del 2026.

Contenido

Introducción	4
Objetivos	5
Levantamiento de Necesidades Tecnológicas y Alineación con Estándares de Industria	5
1.- Centralización de Datos.....	5
2.- Automatización del Flujo de Estados y Conciliación	5
3.- Continuidad Operativa y Resiliencia	6
4.- Seguridad y Privacidad por Diseño	6
5.- Reportabilidad y Analítica de Negocio	6
Reconoce las tendencias de TI actuales aplicables al contexto del negocio y su impacto en el proyecto.	7
1.- Arquitectura de Datos Centralizada y Cloud Computing	7
2.- Automatización de Procesos	7
3.- Analítica de Datos y Business Intelligence.....	8
4.- Estrategia de Seguridad y Privacidad por Diseño	8
5.- Resiliencia Operativa y Sincronización Asíncrona.....	8
Matriz de Priorización de Requerimientos y Valor de Negocio.....	9
Especificación de Requerimientos mediante Historias de Usuario	11
Definición, Clasificación y Alineación Estratégica de Requerimientos del Sistema.....	67
Requerimientos Funcionales:	67
Requerimientos No Funcionales:.....	90
Relevancia y Relación con el Negocio.	115
1. Núcleo de Operación y Control (RF-01 al RF-16)	115
2. Calidad, Seguridad y Privacidad (RNF-01 al RNF-20).....	116
3. Gestión de Datos y Cierre de Jornada (RF-17 al RF-35).....	116
4. Infraestructura y Mantenibilidad (RNF-21 al RNF-50).....	116
Diagrama de casos de uso.	117
Selección e Idoneidad de Metodologías TI Metodología seleccionada: Modelo Iterativo Incremental.	118
Stack Tecnológico Sugerido.....	119
Plan de Incrementos (Roadmap)	120
Justificación según Solicitudes del Cliente y Problemática	120

Comparativa de Metodologías Alternativas.....	121
Necesidades de Seguridad TI e Importancia para el Negocio	124
Impacto Ético y Profesional de las Medidas de Seguridad.....	125
Conclusiones.....	126
Referencias bibliográficas	127
Anexo	128

Introducción

El presente proyecto se enmarca en la optimización operativa de Discopro, una empresa prestadora de servicios logísticos de última milla para Farmacias Cruz Verde. La operación de la organización se basa en la coordinación de una flota de motoristas encargados de la entrega de productos farmacéuticos y el retiro de recetas médicas, una tarea crítica que impacta directamente en la salud de los usuarios finales y en el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Actualmente, Discopro enfrenta una crisis de eficiencia derivada de procesos manuales y fragmentados. La dependencia absoluta de hojas de ruta físicas, fotocopias y registros en archivos Excel independientes por cada operadora de radio ha generado un escenario de vulnerabilidad administrativa. Esta falta de centralización se traduce en el "drama de las 18:00 horas", donde la consolidación manual de aproximadamente 3,000 registros diarios se convierte en una tarea propensa al error humano, la pérdida de información y retrasos en la facturación.

Además, la imposibilidad de brindar trazabilidad en tiempo real a la farmacia y la recurrente pérdida de datos históricos representan no solo un costo económico directo por movimientos no cobrados, sino también un riesgo reputacional y contractual ante la incapacidad de responder a auditorías o consultas de los clientes de manera oportuna.

Ante este escenario, se propone el desarrollo e implementación de una plataforma web de automatización logística. Esta solución busca centralizar el flujo de información desde el aviso radial inicial hasta la liquidación final, integrando bases de datos robustas que garanticen la integridad, disponibilidad y, sobre todo, la confidencialidad de los datos.

A través de esta automatización, Discopro no solo busca eliminar los costos asociados al papel y reducir la carga administrativa, sino también profesionalizar su servicio mediante el uso de indicadores de rendimiento (KPIs) y un portal de consulta B2B que fortalezca la relación comercial con Cruz Verde, asegurando la escalabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo.

Objetivos

Objetivo General:

- Desarrollar e implementar una plataforma web de automatización logística que centralice el flujo de información de Discopro, eliminando la dependencia de registros manuales y optimizando la conciliación con Farmacias Cruz Verde.

Objetivos Específicos:

- Diseñar una base de datos centralizada con arquitectura *Cloud-Native* que permita el acceso concurrente de las operadoras y elimine la pérdida de registros históricos.
- Automatizar el ciclo de vida de los movimientos mediante una máquina de estados que valide hitos críticos, como el retiro de recetas retenidas, asegurando la trazabilidad total.
- Implementar protocolos de "Privacidad por Diseño" para garantizar que no se almacenen datos sensibles de pacientes, cumpliendo con la normativa legal y contractual vigente.

Levantamiento de Necesidades Tecnológicas y Alineación con Estándares de Industria

1.- Centralización de Datos

Necesidad del Negocio: Eliminar la dependencia de archivos Excel independientes manejados por las 4 operadoras que generan inconsistencias y pérdida de información al consolidar los datos a las 18:00 horas.

Buena Práctica: Implementación de una Base de Datos Centralizada con acceso concurrente, asegurando la integridad referencial y eliminando la redundancia de datos.

Tendencia: Arquitectura Cloud-Native, permitiendo que la base de datos sea escalable y accesible desde cualquier sucursal regional (Punta Arenas, Antofagasta, etc.) sin necesidad de servidores locales.

2.- Automatización del Flujo de Estados y Conciliación

Necesidad del Negocio: Registrar el ciclo de vida de cada movimiento (inicio, retiro de receta, entrega fallida, entrega exitosa) para reducir los rechazos de pago por parte de Cruz Verde durante la conciliación mensual.

Buena Práctica: Uso de Máquinas de Estado en el software para que un movimiento no pueda saltar de "Asignado" a "Entregado" sin pasar por las validaciones correspondientes.

Tendencia: Automatización de Procesos o lógica de negocios automatizada para comparar en tiempo real el número de despacho ingresado con los formatos válidos de la farmacia, reduciendo errores de digitación ilegibles.

3.- Continuidad Operativa y Resiliencia

Necesidad del Negocio: Capacidad de seguir operando ante cortes de energía o internet, permitiendo la carga posterior de los datos acumulados manualmente.

Buena Práctica: Módulo de Carga Masiva de Datos mediante validación de esquemas (Excel), asegurando que los datos subidos manualmente después de una contingencia mantengan la misma estructura que los ingresados en tiempo real.

Tendencia: Estrategia de Resiliencia TI, donde el sistema cuenta con respaldos automáticos y capacidad de sincronización asíncrona para no detener la facturación diaria.

4.- Seguridad y Privacidad por Diseño

Necesidad del Negocio: Cumplir estrictamente con los contratos de confidencialidad que prohíben almacenar nombres de pacientes o tipos de fármacos, limitándose solo al número de despacho y datos del movimiento.

Buena Práctica: Implementación de RBAC (Control de Acceso Basado en Roles), diferenciando las funciones de la operadora (registro), el supervisor (validación) y el gerente (reporte y liquidación).

Tendencia: Privacidad por Diseño, donde el esquema de la base de datos omite campos sensibles desde su concepción, garantizando el cumplimiento ético y legal de forma nativa.

5.- Reportabilidad y Analítica de Negocio

Necesidad del Negocio: Generar reportes diarios exactos para el cobro de servicios por movimiento realizado por motorista y sucursal.

Buena Práctica: Desarrollo de un Dashboard de Gestión que permita al gerente visualizar métricas de eficiencia (cantidad de movimientos por hora/operadora) sin esperar al cierre de la jornada.

Tendencia: Business Intelligence para identificar patrones de rechazo en la conciliación y optimizar las rutas o asignaciones de los motoristas en las sucursales de 24 horas.

Reconoce las tendencias de TI actuales aplicables al contexto del negocio y su impacto en el proyecto.

1.- Arquitectura de Datos Centralizada y Cloud Computing

Contexto: Actualmente, las 4 operadoras trabajan en silos (Excels independientes), lo que genera pérdida de información y errores al consolidar datos a las 18:00 hrs.

Tendencia: Migración a una arquitectura Cloud-Native (Nube) con una base de datos centralizada (Single Source of Truth).

Impacto: Permite que las operadoras de distintas regiones (Punta Arenas, Antofagasta, etc.) alimenten el mismo repositorio en tiempo real. Esto elimina el "drama" de copiar y pegar celdas al final del día y garantiza que el Gerente General tenga visibilidad total de los movimientos en cualquier momento.

2.- Automatización de Procesos

Contexto: El personal suele interpretar erróneamente datos o escribir de forma ilegible al transpasar la información de la radio al Excel.

Tendencia: Implementación de Validación de Datos en Tiempo Real y automatización de flujos de trabajo.

Impacto: El sistema puede validar automáticamente que el "Número de Despacho de Cruz Verde" tenga el formato correcto antes de permitir el guardado. Esto reduce drásticamente la tasa de rechazos en el proceso de conciliación mensual con Cruz Verde, asegurando que todos los movimientos realizados sean efectivamente pagados.

3.- Analítica de Datos y Business Intelligence

Contexto: La farmacia exige información detallada al final de la jornada y el gerente debe estudiar por qué se rechazan ciertos movimientos.

Tendencia: Uso de Dashboards de Analítica para la toma de decisiones basada en datos.

Impacto: Transforma el Excel estático en un panel dinámico donde el Gerente puede identificar métricas de eficiencia, como el porcentaje de entregas fallidas o la cantidad de movimientos por motorista. Esto permite optimizar el recurso humano y justificar ante el cliente cualquier observación en los cobros.

4.- Estrategia de Seguridad y Privacidad por Diseño

Contexto: Existe una restricción estricta de confidencialidad: Discopro no puede almacenar nombres de clientes ni tipos de medicamentos de Cruz Verde.

Tendencia: Adopción del estándar Privacy by Design, donde la seguridad se integra desde el código y no como un parche posterior.

Impacto: El sistema se diseña para omitir campos sensibles de forma nativa, asegurando el cumplimiento ético y legal. Además, la tendencia de Control de Acceso Basado en Roles asegura que solo el personal autorizado acceda a los reportes de liquidación, protegiendo la integridad profesional del negocio.

5.- Resiliencia Operativa y Sincronización Asíncrona

Contexto: El negocio debe seguir funcionando si se corta la luz o internet, recurriendo al trabajo manual temporal.

Tendencia: Desarrollo de capacidades Offline-First y módulos de carga masiva automatizada.

Impacto: Permite que, una vez recuperada la conexión, el sistema procese una carga masiva de los registros manuales acumulados, validando que no existan duplicados y manteniendo la continuidad operativa sin necesidad de re-procesar todo el día manualmente.

Matriz de Priorización de Requerimientos y Valor de Negocio

Prioridad	Necesidad TI	Justificación del Impacto en el Negocio	Relevancia Estratégica
P1: Crítica	Centralización y Consolidación de Datos en Tiempo Real	Elimina errores y la pérdida de registros al unir Excels independientes a las 18:00 hrs. Es la base para asegurar el cobro de cada movimiento.	Integridad Financiera: Sin datos centralizados, Discopro pierde dinero por movimientos no registrados o rechazados.
P2: Alta	Módulo de Reportabilidad y Conciliación Automatizada	Permite generar el reporte técnico en formato Excel solicitado por Cruz Verde sin manipulación manual.	Relación con el Cliente: Reduce los rechazos mensuales de facturación (estudio de observaciones).
P3: Alta	Sistema de Gestión de Estados (Trazabilidad)	Permite registrar eventos como "cliente no se encuentra" o "retiro de receta", lo cual es indispensable para justificar el cobro a la farmacia.	Operatividad: Define el ciclo de vida del movimiento desde la radio hasta la liquidación final.
P4: Media	Capacidad de Carga Masiva (Resiliencia)	Asegura que el sistema pueda absorber registros manuales realizados durante cortes de energía o internet.	Continuidad de Negocio: Evita que el sistema sea un punto único de falla ante contingencias climáticas o técnicas.

P5: Media	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	Restringe el acceso a datos sensibles y reportes de liquidación según el perfil (Operadora, Supervisor, Gerente).	Seguridad y Ética: Garantiza que solo el personal autorizado maneje la información de facturación.
-----------	---	---	---

Especificación de Requerimientos mediante Historias de Usuario

N° Historia	Historia	Rol	Objetivo	Razón / Resultado	Criterios de Aceptación
H-1	Acceso seguro al sistema	Como Usuario del sistema	Quiero iniciar sesión mediante mi RUT y clave personal	Para acceder a las funciones de mi perfil de forma protegida	• Tener un formulario con campos para RUT y Contraseña. • Validar formato RUT chileno; si es inválido, mostrar: "RUT no válido, verifique puntos y guion". • Si las credenciales no coinciden, mostrar: "Usuario o contraseña incorrectos". • Tras 3 intentos fallidos, bloquear la cuenta por 15 min y registrar el evento en el log de seguridad.

					• El campo RUT debe formatear automáticamente puntos y guion durante la escritura. • La contraseña debe estar enmascarada con opción visual para mostrar/ocultar caracteres. • El sistema debe forzar el cierre de sesión tras 30 minutos de inactividad detectada.
H-2	Seguridad de Cuenta	Como Usuario	Quiero modificar mi contraseña de acceso	Para mantener la integridad y privacidad de mi cuenta y de los datos logísticos.	• Tener un formulario donde ingresar Correo, Contraseña actual, Nueva y Repetición. • La clave nueva debe tener 8+ caracteres, letras (mayúsculas/minúsculas), un número y un carácter especial sin espacios.

					• Si la clave es igual a la actual, mostrar: "La contraseña nueva no puede ser igual a la anterior". • Impedir el uso de claves registradas en los últimos 3 meses. • Enviar un correo de notificación de "Cambio de contraseña exitoso" al finalizar el proceso. • Validar que el campo "Repetición" coincida exactamente con la "Nueva contraseña". • El sistema debe cerrar la sesión actual del usuario tras un cambio de contraseña exitoso por seguridad.
--	--	--	--	--	---

H-3	Auditoría de Datos	Como Administrador	Quiero que el sistema registre los cambios en los folios	Para tener trazabilidad total ante posibles errores de digitación o fraudes.	• Generar un log automático e inalterable tras cada edición. • El registro debe capturar: ID del Usuario, Fecha/Hora exacta, Valor Antigo y Valor Nuevo. • El log debe ser de "Solo Lectura" para todos los usuarios, incluido el Administrador, para garantizar transparencia. • El log de auditoría debe registrar la dirección IP desde donde se realizó el cambio. • En caso de intentos de borrado, el sistema debe respaldar el dato
-----	--------------------	--------------------	--	--	--

					original en una tabla de históricos. • Permitir la exportación del log de auditoría a PDF solo para usuarios con perfil Administrador.
H-4	Control de Accesos	Como Administrador	Quiero gestionar los permisos por cada rol	Para asegurar que la operadora solo registre y el gerente vea reportes	• Interfaz de administración con lista de usuarios y roles (Admin, Operadora, Gerente, Supervisor). • Permitir habilitar o deshabilitar módulos específicos mediante "check-boxes" de permisos. • Si un usuario intenta acceder por URL a un módulo no autorizado, redirigir a Inicio con mensaje de "Acceso Denegado".

					• El sistema debe registrar un intento de acceso no autorizado en el log cuando se intente forzar una URL. • Los cambios de permisos deben aplicarse en tiempo real, invalidando la sesión activa del usuario afectado. • Los roles deben tener una jerarquía donde el Administrador pueda gestionar a todos, pero el Supervisor solo a Operadoras.
H-5	Registro Radial	Como Operadora	Quiero registrar el inicio de un movimiento informado por radio	Para iniciar el seguimiento digital del folio y eliminar el uso de borradores en papel.	• Formulario con foco automático en "Folio CV" al cargar. • Al guardar, capturar automáticamente el ID de la operadora y el timestamp del servidor.

					• Si faltan campos obligatorios (Folio, Motorista o Sucursal), mostrar: "Error: Todos los campos marcados con (*) son obligatorios". • Validar que el motorista seleccionado se encuentre en estado "Libre" antes de permitir el guardado. • El botón "Guardar" debe deshabilitarse tras el primer clic para evitar registros duplicados. • La sucursal debe cargarse por defecto según la zona asignada a la operadora en su perfil.
H-6	Integridad de Folios	Como Operadora	Quiero que el sistema valide el	Para evitar rechazos de pago por	• El sistema debe permitir solo caracteres numéricos

			formato del Folio Cruz Verde	números mal ingresados	(0-9) en el campo Folio. • Si el folio ya fue ingresado en la jornada actual, mostrar alerta: "Error: Folio duplicado hoy, verifique correlativo". • El sistema debe validar que el largo del folio cumpla con el estándar de 8 a 10 dígitos de la farmacia. • El sistema debe eliminar espacios en blanco accidentales (Trim) antes de procesar el número. • Mostrar un contador dinámico de caracteres bajo el campo para que la operadora vea cuántos lleva ingresados.
--	--	--	---------------------------------	---------------------------	--

					• Bloquear el pegado (paste) de texto que contenga letras en el campo de Folio.
H-7	Categorización	Como Operadora	Quiero clasificar el tipo de servicio (Receta, Traslado, etc.)	Para que el sistema asigne la tarifa de cobro correspondiente	• Selección obligatoria mediante menú desplegable: "Con Receta", "Traslado", "Directo" o "Información". • Si se selecciona "Con Receta", el sistema debe activar la validación obligatoria de la historia H-16 para el cierre del ciclo. • El sistema debe asignar el código de tarifa interno de forma automática según la categoría seleccionada. • Si se selecciona "Traslado", el sistema debe habilitar un

					campo obligatorio adicional para ingresar la "Sucursal Destino". • Impedir el cambio de categoría una vez que el folio ha sido marcado como "Entregado".
H-8	Control de Salida	Como Operad ora	Quiero registrar la hora exacta de salida del local	Para medir el tiempo de respuesta inicial del motorista	• Botón dedicado "Salida de Farmacia" que grabe la hora actual del servidor. • No permitir la edición manual de esta hora una vez guardada para evitar alteraciones de KPI. • Mostrar confirmación visual: "Hora de salida registrada exitosamente: [HH:MM:SS]".

					• El sistema debe bloquear el botón de "Salida" si el folio no ha pasado las validaciones de formato de la H-6. • Registrar el ID de la operadora que marcó el hito de salida para trazabilidad completa. • Emitir una alerta visual si un folio creado hace más de 10 minutos aún no registra salida.
H-9	Aviso de Arribo	Como Operadora	Quiero marcar el hito "En Punto" informado por radio	Para confirmar que el motorista llegó al destino del cliente	• El sistema debe actualizar el estado del movimiento a "En Punto" en el Dashboard de supervisión. • Registrar el timestamp exacto del

					aviso para el cálculo de tiempos de trayecto. • Habilitar el botón de "Cierre/Entrega" solo después de haber registrado este hito. • Cambiar el color del registro en el monitor a Naranja una vez marcado como "En Punto". • Impedir que se marque "En Punto" si no se ha registrado previamente la "Salida de Farmacia". • El sistema debe calcular y mostrar el tiempo de trayecto (Salida vs Arribo) inmediatamente al marcar el hito.
H-10	Cierre Exitoso	Como Operador	Quiero cerrar el movimiento	Para finalizar el ciclo logístico y	• El sistema debe capturar la hora final y

			como "Entregado"	liberar motorista	al calcular el tiempo total del despacho. • Al guardar, el motorista asociado debe pasar automáticamente a estado "Libre" en el Dashboard. • Generar un mensaje de éxito: "Despacho finalizado. Motorista [ID] disponible". • Validar que la hora de entrega no sea cronológicamente anterior a la hora de salida o de arribo. • Si el tiempo total excede los 60 minutos, solicitar una observación obligatoria sobre la causa de la demora. • El sistema debe archivar el folio de la
--	--	--	---------------------	----------------------	--

					vista principal del Dashboard tras 5 minutos de haber sido cerrado.
H-11	Registro de Falla	Como Operadora	Quiero registrar una anulación por cliente ausente	Para justificar el cobro del movimiento fallido ante la farmacia	- Desplegar menú obligatorio: "Cliente ausente", "Dirección errónea", "Pedido rechazado". - Solicitar confirmación: "¿Está seguro que desea anular este folio? Esta acción se registrará en auditoría". - El folio anulado debe quedar marcado para el reporte de conciliación (H-24). - Al anular, el sistema debe liberar automáticamente al motorista para que

					aparezca disponible de inmediato. • El sistema debe impedir la anulación si el folio ya tiene un estado de "Entregado". • Generar una notificación al Supervisor cuando se anulen más de 3 folios de una misma sucursal en una hora.
H-12	Notas de Campo	Como Operadora	Quiero añadir observaciones técnicas al registro	Para aclarar incidencias específicas reportadas por el motorista (ej: casa sin timbre).	• Campo de texto libre con capacidad de hasta 250 caracteres. • El sistema debe limpiar automáticamente etiquetas HTML o scripts para evitar inyecciones. • Estas notas deben ser visibles en el

					buscador histórico (H-27). • El sistema debe mostrar un contador de caracteres restantes en tiempo real mientras se escribe. • Bloquear el uso de caracteres especiales (como ";" o " ") que puedan romper la exportación de la base de datos a Excel. • Las notas de campo deben ser editables solo por la operadora que creó el registro original.
H-13	Tiempo de Arribo	Como Operadora	Quiero registrar el timestamp de llegada al destino	Para realizar el cálculo de eficiencia de tiempo entre la farmacia y el cliente.	• El sistema debe registrar los datos en formato Unix para precisión de milisegundos en cálculos de KPI.

					• El registro no debe ser editable por la operadora una vez que se pulsa el botón de aviso de llegada. • Mostrar en pantalla el tiempo transcurrido desde la salida hasta el arribo en formato [MM:SS]. • Almacenar el registro con la zona horaria de Chile Continental (GMT-3/GMT-4) para evitar desfases. • El sistema debe emitir una alerta sonora si el tiempo de arribo supera el promedio histórico de la ruta.
H-14	Disponibilidad	Como Operadora	Quiero confirmar la entrega final del pedido	Para que el supervisor vea al motorista listo para el siguiente servicio.	• Al cerrar el movimiento, el sistema debe remover el ID del motorista de la lista de "Ocupados".

					• Impedir que una operadora asigne un nuevo folio a un motorista que ya tiene un despacho activo en curso. • El sistema debe mostrar una alerta visual si se intenta asignar un folio a un motorista marcado como "Desactivado". • Actualizar la lista de motoristas disponibles de forma asíncrona (sin recargar toda la página). • Mostrar el tiempo que lleva el motorista en estado "Libre" para priorizar la asignación del que lleva más tiempo esperando.
--	--	--	--	--	--

H-15	Justificación	Como Operadora	Quiero registrar el motivo de una entrega no concretada	Para mantener la transparencia del servicio ante el cliente externo • El motivo de anulación seleccionado debe aparecer obligatoriamente en el Excel consolidado de las 18:00 hrs. • El sistema debe vincular la observación técnica (H-12) como sustento de la anulación. • Si el motivo es "Dirección errónea", el sistema debe habilitar un campo para sugerir la corrección de la dirección. • El registro de anulación debe incluir automáticamente el nombre de la operadora que realizó la acción. • Impedir el cierre de la ventana de anulación
------	---------------	----------------	---	---

					sin haber seleccionado un motivo del listado.
H-16	Validación Receta	Como Operadora	Quiero registrar el hito de "Receta Retirada"	Para asegurar que el motorista cumple con la normativa de salud	• El sistema debe bloquear el botón "Entregado" si el servicio es "Con Receta" y el campo no está marcado. • Si se intenta cerrar sin la receta, mostrar: "Error: Debe confirmar el retiro de receta física para cerrar". • El hito de "Receta Retirada" debe guardar su propio timestamp independiente de la hora de entrega. • El sistema debe mostrar un icono de alerta (exclamación) en el Dashboard para

					los folios que requieran receta. • Registrar el número de serie de la receta física si el campo está habilitado por la sucursal.
H-17	Parada Intermedia	Como Operadora	Quiero registrar desvíos por falta de stock	Para trazar el recorrido real cuando se retira en otra sucursal	• Opción de añadir "Sucursal de Recogida Secundaria" al folio original. • El sistema debe registrar de forma independiente el tiempo de espera en la sucursal de quiebre de stock. • El Dashboard debe mostrar un icono especial de "Desvío" cuando un folio tenga una parada intermedia. • Validar que la sucursal secundaria

					sea distinta a la sucursal de origen. • Permitir la edición de la sucursal secundaria solo antes de marcar el hito "En Punto".
H-18	Reintentos	Como Operadora	Quiero vincular un reintento a un folio previamente anulado	Para mantener la historia clínica de un despacho complejo y evitar duplicidad de cobro base.	• El sistema debe permitir la opción "Reintentar Despacho" desde un folio con estado "Anulado". • Debe heredar automáticamente los datos de Sucursal y Cliente, pero generar un nuevo ID de movimiento interno. • El sistema debe mostrar un árbol de trazabilidad: "Folio Origen - Intento 1 (Fallido) - Intento 2 (En curso)".

					• Los reintentos deben quedar vinculados al Folio CV original para evitar que se cobren como servicios nuevos independientes. • Bloquear la opción de reintento si el folio original ya está en estado "Entregado". • El sistema debe notificar al Supervisor cuando un mismo folio supere los 3 reintentos fallidos.
H-19	Sectorización	Como Operadora	Quiero registrar la zona o comuna del despacho	Para realizar análisis estadísticos de densidad de pedidos por área y optimizar rutas futuras.	• Campo de selección obligatoria mediante lista desplegable con las comunas vigentes. • Si la comuna no coincide con la zona de operación del motorista, mostrar alerta: "Atención: El motorista está fuera de

					su zona asignada, ¿Desea confirmar?". • El sistema debe impedir el guardado si este campo está vacío. • La lista de comunas debe estar ordenada alfabéticamente para facilitar la búsqueda rápida. • El sistema debe permitir filtrar los reportes de eficiencia por comuna o zona asignada. • Actualizar dinámicamente el listado de comunas según la base de datos de servicios vigente.
H-20	Monitor Real	Como Supervisor	Quiero monitorear la flota de motoristas en tiempo real	Para optimizar la distribución de cargas de trabajo	• Panel visual con actualización automática (Refresco) cada 30 segundos sin

					intervención del usuario. • Mostrar estados mediante código de colores: Gris (Libre), Azul (En Trayecto), Naranja (En Punto). • Al hacer clic en un motorista "En Trayecto", debe mostrar el tiempo transcurrido desde su salida de la farmacia. • El Dashboard debe emitir una alerta sonora opcional cuando un folio entre en estado de "Retraso". • Los datos del monitor deben cargar de forma incremental para no saturar la memoria del navegador.
--	--	--	--	--	--

					• Permitir filtrar el monitor por "Operadora" para que cada una vea solo sus movimientos activos.
H-21	Contingencia	Como Supervisor	Quiero realizar cargas masivas mediante archivos Excel	Para digitalizar registros tomados a mano por falta de luz	• El sistema debe validar que el archivo .xlsx no contenga Folios CV ya existentes en la BD para evitar duplicados. • Si una fila contiene un error (ej: ID de motorista inexistente), debe saltarla y mostrar al final: "Fila [X]: ID Motorista no válido". • Mostrar contador de éxito: "Carga finalizada: 145 registros exitosos, 3 rechazados".

					• El sistema debe permitir descargar un archivo de log con el detalle de las filas que fallaron en la carga masiva. • Validar que el peso del archivo de carga no supere los 10MB para evitar bloqueos del servidor. • Los registros cargados por contingencia deben quedar marcados con una etiqueta de "Carga Manual".
H-22	Corrección	Como Supervisor	Quiero corregir errores de digitación de las operadoras	Para garantizar que la liquidación final sea fidedigna	• Solo usuarios con rol Supervisor o Admin pueden editar campos críticos una vez guardados. • Al editar, el sistema debe obligar a ingresar un "Motivo de la

					corrección" en un campo de texto. • El sistema debe disparar una entrada automática al Log de Auditoría (H-03) con el cambio realizado. • El registro corregido debe mostrar una marca visual (ej: un asterisco) indicando que fue editado manualmente. • Impedir la corrección de registros que pertenezcan a jornadas ya cerradas y facturadas. • Al abrir el modo edición, el sistema debe mostrar quién fue el último usuario en modificar el registro.
--	--	--	--	--	--

H-23	Cierre de Jornada	Como Gerente	Quiero generar el consolidado unificado de las 18:00 hrs	Para enviar el reporte de cobro a Cruz Verde sin demoras	• Botón de ejecución masiva que unifique los datos de las 4 operadoras en un único repositorio. • Exportación obligatoria a formato .xlsx nativo con las columnas exactas solicitadas por el cliente. • El sistema debe verificar que no queden folios en estado "En Trayecto" antes de permitir el cierre final. • Emitir un certificado de cierre digital (ID único) que resuma el total de servicios exitosos y fallidos del día. • El proceso de cierre debe bloquear la
------	-------------------	--------------	--	--	--

					creación de nuevos folios para la fecha que se está cerrando. • Si el cierre falla, el sistema debe enviar una alerta técnica inmediata al Administrador TI.
H-24	Conciliación	Como Gerente	Quiero filtrar movimientos con observaciones de la farmacia	Para estudiar y apelar rechazos en el pago mensual	• Buscador especializado por estado "Observado" o "Rechazado por Farmacia". • Mostrar línea de tiempo completa del folio: Hora Salida, Hora En Punto, Hora Entrega y Operadora responsable. • Permitir adjuntar un archivo (ej: foto de guía) al registro para

					respaldo de la apelación. • El sistema debe permitir añadir comentarios de texto a la conciliación que queden grabados permanentemente. • Los archivos adjuntos deben tener un límite de formato (solo JPG, PNG o PDF) para asegurar compatibilidad. • Mostrar un historial de "Apelaciones" para ver cuántas veces se ha intentado cobrar un folio rechazado.
H-25	KPI Rendimiento	Como Gerente	Quiero generar reportes de eficiencia por motorista	Para evaluar el desempeño individual de la flota	• El sistema debe calcular automáticamente: (Hora Entrega - Hora Salida) y mostrar el promedio por motorista.

					• Incluir filtro por rango de fechas (Semanal, Mensual, Trimestral). • Los resultados deben presentarse en una tabla comparativa ordenable de mayor a menor eficiencia. • El reporte debe incluir una columna con el porcentaje de cumplimiento sobre la meta (ej: 30 min por despacho). • Permitir la exportación de los gráficos de rendimiento a formato de imagen para presentaciones. • El sistema debe destacar en rojo a los motoristas que estén por debajo del 70% de eficiencia.
--	--	--	--	--	--

H-26	Facturación Sucursal	Como Gerente	Quiero visualizar el volumen de servicios por local físico	Para realizar la facturación diferenciada por sucursal regional	• Reporte que agrupe y cuente los folios finalizados según el ID de Sucursal ingresado. • Debe mostrar el subtotal de movimientos "Exitosos" vs "Anulados" por cada local. • Permitir exportación individual de cada sucursal a formato PDF para envío por correo. • El reporte debe desglosar los costos adicionales generados por "Reintentos" o "Paradas Intermedias". • Incluir un buscador por nombre de sucursal para generar

					facturas individuales rápidamente. • Mostrar el monto total estimado en pesos según la tarifa configurada para cada tipo de servicio.
H-27	Búsqueda Histórica	Como Supervisor	Quiero localizar registros de meses anteriores	Para responder a auditorías externas o reclamos del cliente	• El motor de búsqueda debe indexar por Folio CV, Motorista y Fecha para optimizar el rendimiento. • Si el resultado tarda más de 2 segundos, mostrar barra de progreso de búsqueda. • Mostrar los resultados en formato de lista con opción de "Ver detalle completo" para cada registro. • El sistema debe permitir aplicar filtros

					cruzados (ej: buscar por Folio Y por Motorista simultáneamente). • Los resultados de búsqueda deben mostrarse paginados (de a 20 registros) para no afectar el rendimiento. • Permitir descargar los resultados de la búsqueda histórica directamente a un archivo CSV.
H-28	Soporte Técnico	Como Usuario	Quiero reportar fallas de la plataforma web	Para que el área de TI resuelva bloqueos operativos	• Formulario de ticket interno con campos: Módulo afectado, Descripción del error y Nivel de Urgencia. • El sistema debe capturar automáticamente la versión del navegador

					y el ID del usuario que reporta. • Mostrar mensaje tras envío: "Ticket #[N] creado. El equipo técnico se pondrá en contacto". • El sistema debe permitir adjuntar una captura de pantalla del error reportado. • Enviar una copia del ticket al correo electrónico del usuario que realizó el reporte. • El Administrador debe poder marcar los tickets como "Pendiente", "En Proceso" o "Resuelto".
H-29	Catálogo Personal	Como Administrador TI	Quiero gestionar el alta y baja de motoristas	Para mantener actualizada la lista de personal activo	• Formulario CRUD completo con validación de

					duplicidad de RUT del motorista. • Impedir la eliminación física de un motorista que posea movimientos asociados (Solo permitir "Desactivar"). • Al desactivar, el motorista debe desaparecer automáticamente del Dashboard y de las opciones de selección. • Validar que el RUT del motorista sea válido antes de permitir la creación del perfil. • El sistema debe registrar la fecha de ingreso y la última actualización de cada motorista. • Al desactivar un motorista, el sistema
--	--	--	--	--	--

					debe exigir un motivo (ej: Renuncia, Vacaciones, Falta).
H-30	Catálogo Locales	Como Administrador TI	Quiero gestionar el listado de sucursales regionales	Para incluir nuevos puntos de despacho de Cruz Verde	• Interfaz para agregar nombres de sucursal, direcciones y zonas (Norte, Centro, Sur). • Al editar una sucursal, el cambio debe reflejarse en tiempo real en los formularios de las operadoras. • Validación de campos obligatorios para evitar sucursales sin ubicación geográfica definida. • El sistema debe permitir asignar un "Color de Zona" para que las operadoras identifiquen las

					sucursales visualmente. • Validar que el código de sucursal sea único y no se repita en la base de datos. • Al dar de alta una sucursal, el sistema debe verificar que la dirección ingresada sea válida.
H-31	Confidencialidad	Como Administrador TI	Quiero asegurar que no se guarden nombres de pacientes	Para cumplir con el contrato de privacidad de datos sensibles	• Implementar un filtro de entrada que detecte y rechace textos con formato de RUT o nombres propios en campos de notas. • Si el sistema detecta datos sensibles, mostrar alerta: "Por seguridad, no se permite ingresar datos de clientes finales".

					• No debe existir ninguna tabla en la base de datos con campos destinados a información de pacientes. • El sistema debe registrar un evento de "Alerta de Privacidad" en el log cada vez que se bloquee un dato sensible. • El filtro de detección debe ser capaz de identificar patrones de correos electrónicos personales. • Solo el Administrador TI puede revisar los intentos de ingreso de datos bloqueados para auditoría.
H-32	Control Edición	Como Administrador TI	Quiero impedir la edición simultánea de un mismo folio	Para evitar la sobrescritura de datos entre operadoras	• Si un usuario abre un folio para editar, el sistema debe marcarlo

					como "Bloqueado" en la BD. • Si otro usuario intenta abrirlo, mostrar: "Acceso denegado: El registro está siendo editado por [Usuario X]". • El bloqueo debe liberarse automáticamente al cerrar la pestaña o tras 5 minutos de inactividad. • Mostrar un temporizador visual que indique cuánto tiempo falta para que el bloqueo del folio expire. • El Administrador debe tener la facultad de "Forzar Desbloqueo" en caso
--	--	--	--	--	---

					de una emergencia operativa. • Si la conexión a internet se pierde, el bloqueo debe liberarse automáticamente por seguridad del dato.
H-33	Respaldo Web	Como Administrador TI	Quiero programar backups automáticos de la base de datos	Para prevenir la pérdida de información histórica ante desastres en el servidor.	• Ejecución diaria programada a las 00:00 hrs mediante un script de servidor (Cron job). • El backup debe almacenarse en un repositorio físico o nube distinto al del servidor principal. • Enviar correo de estado diario: "Respaldo exitoso / fallido" al equipo de soporte.

					• El sistema debe verificar la integridad del archivo de respaldo una vez finalizada la carga en la nube. • El log de backups debe guardar el historial de los últimos 30 días de respaldos exitosos. • El Administrador debe poder disparar un respaldo manual en cualquier momento del día.
H-34	Consulta Rápida	Como Operador	Quiero consultar el estado actual de un folio específico	Para informar inmediatamente a la farmacia vía radio	• Buscador "Smart" en el cabecero de la web que acepte el Folio CV. • Mostrar una tarjeta de resumen con: Estado actual, Motorista asignado y tiempo desde el último hito.

					• Visualización de línea de tiempo con checks verdes para hitos completados. • El buscador Smart debe mostrar sugerencias automáticas mientras la operadora escribe el folio. • La tarjeta de resumen debe incluir un acceso directo al botón de "Añadir Nota" para agilizar el proceso. • Mostrar el nombre de la operadora que tiene asignado el folio en ese momento.
H-35	Gestión de Incidencias en Ruta Como Operadora	Como Operadora	Quiero registrar una detención o retraso imprevisto del motorista	Para informar a la farmacia el motivo del incumplimiento de los tiempos de entrega.	• El sistema debe permitir marcar un folio en estado "En Trayecto" con la etiqueta "Incidencia". • Desplegar un menú de motivos: "Falla

					mecánica", "Accidente", "Congestión vehicular grave" o "Control policial". • Al activar una incidencia, el contador de tiempo del Dashboard debe cambiar a color rojo intermitente. • El sistema debe notificar automáticamente a la sucursal de origen sobre el retraso estimado. • El registro de la incidencia debe quedar vinculado al historial del folio para no afectar el KPI de eficiencia del motorista. • Si la incidencia dura más de 20 minutos, el sistema debe sugerir la opción de "Reasignar
--	--	--	--	--	---

					Motorista" para rescatar el pedido.
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Product Backlog

ID	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Esfuerzo	Sprint	Prioridad	Comentarios
HU001	Como un administrador , necesito gestionar el catálogo de sucursales de Cruz Verde, con la finalidad de mantener actualizados los puntos de despacho regionales.	Mantenedor Locales	Pendiente	3 pts	1	Alta	Base del sistema; mapea zonas Norte, Centro y Sur.
HU002	Como un administrador , necesito gestionar el alta y baja de motoristas , con la finalidad de mantener la	Catálogo Personal	Pendiente	3 pts	1	Alta	Incluye validación de RUT y estado (Activo/Inactivo)

	flota activa vinculada a sus respectivos números de radio.						
HU003	Como un usuario , necesito iniciar sesión con RUT y clave , con la finalidad de acceder a las funciones de mi perfil de forma protegida.	Acceso Seguro	Pendiente	5 pts	1	Alta	Implementa validación de formato RUT y bloqueo al 3er intento.
HU004	Como un usuario , necesito modificar mi contraseña con verificación de correo , con la finalidad de mantener la integridad y seguridad de mi cuenta.	Seguridad de Cuenta	Pendiente	5 pts	1	Alta	Detalle industrial: link de 10 min y validación de 8+ caracteres.
HU005	Como una operadora , necesito registrar el inicio de un movimiento	Registro Radial	Pendiente	8 pts	2	Crítica	Captura automática de timestamp del servidor; foco en Folio CV.

	radial, con la finalidad de iniciar el seguimiento digital mediante folios únicos.						
HU006	Como una operadora , necesito validar el formato numérico del Folio CV , con la finalidad de evitar rechazos de pago por parte de la farmacia.	Integridad de Folios	Pendiente	5 pts	2	Alta	Bloquea duplicados en la misma jornada y caracteres no numéricos.
HU007	Como una operadora , necesito registrar el hito "En Punto" reportado por radio , con la finalidad de confirmar la llegada del motorista al destino.	Aviso de Arribo	Pendiente	3 pts	2	Media	Habilita el cambio de estado visual en el monitor de flota.
HU008	Como una operadora , necesito confirmar el	Validación Receta	Pendiente	5 pts	2	Alta	Bloquea el cierre del folio si el servicio es "Con

	retiro de la receta física , con la finalidad de cumplir con la normativa sanitaria vigente.						Receta" y no está marcado.
HU009	Como una operadora , necesito seleccionar el motivo de anulación , con la finalidad de justificar el cobro del tramo fallido ante Cruz Verde.	Registro de Falla	Pendiente	3 pts	2	Alta	Menú obligatorio: Cliente ausente, dirección errónea, etc.
HU010	Como un supervisor , necesito visualizar el Dashboard de Flota en tiempo real , con la finalidad de optimizar la distribución de carga laboral.	Monitor Real	Pendiente	8 pts	2	Alta	Refresco automático cada 30 segundos; estados por colores.
HU011	Como un gerente , necesito generar el reporte	Cierre de Jornada	Pendiente	13 pts	3	Crítica	Unifica datos de las 4 operadoras y exporta a Excel (.xlsx).

	consolidado de las 18:00 hrs, con la finalidad de enviar la facturación diaria sin transcripción manual.						
HU01 2	Como un gerente , necesito generar reportes de eficiencia (KPI) por motorista, con la finalidad de evaluar el rendimiento promedio por tramo.	KPI Rendimiento	Pendiente	8 pts	3	Media	Cálculo automático: (Hora Entrega - Hora Salida).
HU01 3	Como un administrador TI , necesito asegurar la anonimización de datos , con la finalidad de impedir que se guarden nombres de pacientes (Ley 19.628).	Confidencialidad	Pendiente	5 pts	3	Alta	Filtro que rechaza texto con formato de nombres propios o RUTs.
HU01 4	Como un administrador	Auditoría de Datos	Pendiente	5 pts	3	Alta	Registro inalterable de:

	TI, necesito revisar el Log de Auditoría , con la finalidad de garantizar la trazabilidad de cambios en los folios.						Usuario, Fecha, Valor Antiguo y Valor Nuevo.
HU01 5	Como operadora , necesito buscar sucursales por nombre o zona , para agilizar la asignación de pedidos informados por radio.	Buscar locales	Pendiente	3 pts	1	Media	Optimiza la velocidad de respuesta ante el llamado del motorista.
HU01 6	Como operadora , necesito registrar el hito de "Receta Retirada" , para cumplir con la normativa sanitaria de Cruz Verde.	Validación Receta	Pendiente	5 pts	2	Alta	Bloqueo lógico: no permite cerrar el folio si falta este check.
HU01 7	Como operadora , necesito registrar desvíos por falta de	Parada Intermedia	Pendiente	5 pts	2	Media	Permite añadir una sucursal de recogida secundaria al mismo folio.

	stock, para trazar el recorrido real hacia otra sucursal.						
HU018	Como operadora, necesito vincular un reintento a un folio anulado, para mantener la historia de un despacho complejo.	Reintentos	Pendiente	5 pts	2	Alta	Evita duplicidad de cobro base y mantiene la trazabilidad jerárquica.
HU019	Como operadora, necesito registrar la comuna del despacho, para analizar la demanda por sectores geográficos.	Sectorización	Pendiente	3 pts	2	Media	Campo obligatorio para la carga masiva y reportes gerenciales.
HU020	Como supervisor, necesito monitorear la flota en tiempo real, para optimizar la	Monitor Real	Pendiente	8 pts	2	Alta	Panel visual con refresco automático de estados cada 30 segundos.

	distribución de carga de trabajo.						
HU02 1	Como supervisor , necesito realizar cargas masivas vía Excel , para digitalizar registros de contingencia (cortes de luz).	Carga Masiva	Pendiente	8 pts	2	Alta	Validador de formato .xlsx y detección de duplicados en la carga.
HU02 2	Como supervisor , necesito corregir errores de digitación , para garantizar que la liquidación final sea fidedigna .	Corrección	Pendiente	5 pts	2	Alta	Genera log de auditoría automático detallando el cambio realizado.
HU02 3	Como gerente , necesito generar el consolidado de las 18:00 hrs , para enviar el reporte de cobro a la farmacia.	Cierre de Jornada	Pendiente	13 pts	3	Crítica	Historia clave: unifica datos de las 4 operadoras y exporta a Excel.
HU02 4	Como gerente , necesito filtrar movimientos con	Conciliación	Pendiente	5 pts	3	Alta	Buscador especializado para folios en estado

	observaciones, para estudiar y apelar rechazos de pago.						"Observado" o "Rechazado".
HU02 5	Como gerente , necesito generar reportes de eficiencia (KPI) , para evaluar el desempeño individual de la flota.	KPI Rendimiento	Pendiente	8 pts	3	Media	Cálculo automático de tiempo promedio: (Hora Entrega - Hora Salida).
HU02 6	Como gerente , necesito visualizar servicios por local físico , para realizar la facturación diferenciada por sucursal.	Facturación Local	Pendiente	5 pts	3	Alta	Agrupar conteo de despachos por ID de local y fecha de proceso.
HU02 7	Como supervisor , necesito localizar registros históricos , para responder a auditorías externas o reclamos .	Búsqueda Histórica	Pendiente	5 pts	3	Alta	Resultados en menos de 2 segundos mediante indexación por Folio CV.

HU028	Como usuario , necesito reportar fallas de la plataforma , para que TI resuelva bloqueos operativos .	Soporte Técnico	Pendiente	3 pts	3	Media	Formulario interno de incidencia con envío automático al administrador.
HU029	Como administrador TI , necesito gestionar el alta de motoristas , para mantener la lista de personal activo vinculada a radios.	Catálogo Personal	Pendiente	3 pts	1	Alta	Incluye validación de RUT y gestión de estado (Activo/Inactivo).
HU030	Como administrador TI , necesito gestionar locales regionales , para incluir nuevos puntos de despacho de la farmacia.	Catálogo Locales	Pendiente	3 pts	1	Alta	CRUD de sucursales con dirección y zona geográfica asignada.
HU031	Como administrador TI , necesito asegurar la anonimización de datos , para	Confidencialidad	Pendiente	5 pts	3	Alta	Filtro que bloquea el ingreso de texto con formato de nombre o RUT ajeno.

	cumplir con el contrato de privacidad de pacientes.						
HU03 2	Como administrador TI , necesito impedir la edición simultánea , para evitar la sobrescritura de datos entre operadoras.	Control Edición	Pendiente	5 pts	2	Alta	Bloqueo de registro con mensaje: "En edición por Usuario X".
HU03 3	Como administrador TI , necesito programar backups automáticos , para prevenir la pérdida de históricos por fallas.	Respaldo Web	Pendiente	5 pts	3	Alta	Ejecución a las 00:00 hrs con notificación de estado al correo.
HU03 4	Como operadora , necesito consultar el estado actual de un folio , para informar a la farmacia vía radio	Consulta Rápida	Pendiente	3 pts	2	Alta	Buscador por folio que muestra línea de tiempo real de los hitos.

	inmediatamente						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

Definición, Clasificación y Alineación Estratégica de Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales:

Número de requerimiento	RF1
Nombre de requerimiento	Autenticación de Usuarios
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir el inicio de sesión de operadoras, supervisores y gerentes mediante RUT y contraseña única.

Número de requerimiento	RF2
Nombre de requerimiento	Control de Intentos de Acceso

Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe bloquear automáticamente la cuenta de un usuario tras detectar tres intentos fallidos de inicio de sesión de forma consecutiva.

Número de requerimiento	RF3
Nombre de requerimiento	Validación de Folio Cruz Verde
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe validar que el folio ingresado sea puramente numérico y que no exista previamente en los registros del día.

Número de requerimiento	RNF4
Nombre de requerimiento	Velocidad de Respuesta del Buscador
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Comportamiento temporal
Descripción (redacción del requerimiento)	El buscador de folios históricos debe devolver resultados en un tiempo no superior a 2 segundos.

Número de requerimiento	RF5
Nombre de requerimiento	Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe desplegar una pantalla principal que muestre el estado de disponibilidad de cada motorista (Libre, Trayecto, En Punto) actualizado automáticamente.

Número de requerimiento	RF6
Nombre de requerimiento	Gestión de Catálogo de Motoristas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir al administrador realizar el alta, edición y desactivación de motoristas vinculados a su número de radio oficial.

Número de requerimiento	RF7
Nombre de requerimiento	Consolidación Automática de Jornada
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe unificar los registros de las 4 operadoras en un único archivo maestro al finalizar el turno diario para su liquidación.

Número de requerimiento	RF8
Nombre de requerimiento	Cálculo de KPI por Motorista
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe generar un reporte de eficiencia que promedie los tiempos de entrega de cada motorista comparándolos con la meta establecida por el negocio.

Número de requerimiento	RF9
Nombre de requerimiento	Generación de Backups Automáticos
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe ejecutar una copia de seguridad total de la base de datos SQL Server diariamente a las 00:00 hrs.

Número de requerimiento	RF10
Nombre de requerimiento	Buscador de Consultas Rápidas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe incluir una barra de búsqueda global que permita consultar el estado de cualquier Folio CV de forma instantánea desde cualquier módulo.

Número de requerimiento	RF11
Nombre de requerimiento	Gestión de Perfiles de Usuario (CRUD)
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar (baja lógica) perfiles de operadoras, supervisores y gerentes.

Número de requerimiento	RF12
Nombre de requerimiento	Auditoría de Modificaciones Críticas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe registrar automáticamente en una tabla de auditoría el valor anterior y el valor nuevo de cualquier cambio realizado en un Folio CV.

Número de requerimiento	RF13
Nombre de requerimiento	Importación Masiva de Datos (Excel)
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir la carga de registros históricos mediante archivos .xlsx con el fin de regularizar datos tomados de forma manual.

Número de requerimiento	RF14
Nombre de requerimiento	Filtro Preventivo de Datos Personales
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe poseer un algoritmo de detección que bloquee el guardado de RUTs de pacientes en los campos de observaciones técnicas.

Número de requerimiento	RF15
Nombre de requerimiento	Buscador de Folios Históricos
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir la localización de movimientos pasados filtrando por número de Folio CV, ID de motorista o rango de fechas.

Número de requerimiento	RF16
Nombre de requerimiento	Sincronización de Horarios (NTP)
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe sincronizar automáticamente su reloj interno con un servidor NTP para asegurar la validez legal de todos los timestamps.

Número de requerimiento	RF18
Nombre de requerimiento	Generación de Reporte por Sucursal Física
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe emitir un reporte que agrupe y contabilice los servicios prestados de forma independiente para cada local físico de la farmacia.

Número de requerimiento	RF19
Nombre de requerimiento	Formulario de Reporte de Incidencias Técnicas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe proveer un módulo para que los usuarios finales informen errores de plataforma directamente al equipo de TI.

Número de requerimiento	RF20
Nombre de requerimiento	Visualización de Línea de Tiempo de Folios
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe mostrar gráficamente los hitos completados (Salida, Arribo, Entrega) para cada consulta de folio específica.

Número de requerimiento	RF21
Nombre de requerimiento	Selección Obligatoria de Motivo de Anulación
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	Al intentar anular un registro, el sistema debe obligar a seleccionar una causa válida (Cliente ausente, error dirección, etc.).

Número de requerimiento	RF22
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Notificación de Éxito en Respallos
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe enviar un reporte automático al correo del administrador tras completar satisfactoriamente el backup diario de las 00:00 hrs.

Número de requerimiento	RF23
Nombre de requerimiento	Desactivación Lógica de Motoristas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir cambiar el estado de un motorista a "Inactivo" para que deje de figurar en el dashboard, preservando sus datos históricos de despacho.

Número de requerimiento	RF24
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Actualización de Catálogo de Sucursales
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir al administrador añadir nuevas sucursales regionales de la farmacia incluyendo dirección, teléfono y zona geográfica asignada.

Número de requerimiento	RF25
Nombre de requerimiento	Exportación Masiva a Formato Excel
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe proveer una función para exportar la tabla de despachos diarios a un archivo .xlsx con celdas de solo lectura para seguridad del dato.

Número de requerimiento	RF26
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Filtro de Búsqueda por Rango de Fechas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El buscador histórico debe permitir seleccionar una fecha de inicio y una de fin para localizar despachos específicos realizados en meses anteriores.

Número de requerimiento	RF27
Nombre de requerimiento	Compatibilidad con Navegadores Modernos
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe validar que el navegador del usuario sea Google Chrome > 40 o Internet Explorer 10 para garantizar el renderizado de los componentes HTML5.

Número de requerimiento	RF28
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Soporte Multi-plataforma (Cualquiera)
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El acceso al sistema debe ser posible desde cualquier sistema operativo que cuente con un navegador web compatible y conexión a la red local de Discopro.

Número de requerimiento	RF29
Nombre de requerimiento	Vínculo de Reintentos de Despacho
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir la reapertura de un movimiento anulado vinculando un nuevo ID de despacho al Folio CV original para mantener la trazabilidad.

Número de requerimiento	RF30
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Sectorización por Comuna Obligatoria
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe obligar a la operadora a seleccionar la comuna de destino de una lista predefinida antes de permitir el guardado del registro inicial.

Número de requerimiento	RF31
Nombre de requerimiento	Filtro de Conciliación de Rechazos
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe proveer una interfaz para que el gerente filtre y visualice exclusivamente los movimientos marcados como "Rechazados por Farmacia".

Número de requerimiento	RF32
Nombre de requerimiento	Validación de ID de Motorista
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe verificar en tiempo real que el ID del motorista ingresado por la operadora exista y esté en estado "Activo" en el catálogo.

Número de requerimiento	RF33
Nombre de requerimiento	Registro de Hito "En Punto"
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir registrar el aviso radial de llegada al domicilio del cliente, actualizando el estado del folio a "En Punto".

Número de requerimiento	RF34
Nombre de requerimiento	Cálculo Automático de Tiempos de Ciclo
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe calcular la diferencia entre la hora de salida de farmacia y la hora de entrega final para generar métricas de rendimiento.

Número de requerimiento	RF35
Nombre de requerimiento	Buscador por Folio en Tiempo Real
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe incluir un campo de búsqueda rápida en la cabecera para consultar el estado actual de un folio ingresando solo su número.

Número de requerimiento	RF36
Nombre de requerimiento	Generación de Reporte de Eficiencia Individual
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe emitir un listado que clasifique a los motoristas según su tiempo promedio de entrega en un rango de fechas seleccionado.

Número de requerimiento	RF37
Nombre de requerimiento	Resumen de Movimientos por Sucursal
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe agrupar los despachos realizados por cada local físico y mostrar subtotales de entregas exitosas vs. anuladas.

Número de requerimiento	RF38
Nombre de requerimiento	Visualización de Historial de Auditoría
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir al administrador visualizar quién, cuándo y qué valor se modificó en un registro específico de la base de datos.

Número de requerimiento	RF39
Nombre de requerimiento	Filtro de Búsqueda por Operadora
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El buscador histórico debe permitir filtrar los registros según el ID de la operadora que realizó el ingreso inicial de los datos.

Número de requerimiento	RF40
Nombre de requerimiento	Gestión de Motivos de Anulación Personalizados
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir al administrador gestionar (crear/editar) las opciones que aparecen en el menú de "Motivos de Anulación".

Número de requerimiento	RF41
Nombre de requerimiento	Cierre Manual de Sesión Activa
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe proveer un botón de "Cerrar Sesión" en la barra de navegación que destruya los tokens de acceso del usuario.

Número de requerimiento	RF42
Nombre de requerimiento	Validación de Caracteres Especiales en Notas
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe filtrar e impedir la inserción de scripts maliciosos (SQL Injection) en el campo de observaciones técnicas.

Número de requerimiento	RF43
Nombre de requerimiento	Asignación de Motorista por Radio
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir buscar y asignar un motorista ingresando su número de radio correlativo.

Número de requerimiento	RF45
Nombre de requerimiento	Registro de Hito "Receta Retirada"
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe incluir un checkbox de marcado obligatorio para confirmar que el motorista tiene la receta física en su poder.

Número de requerimiento	RF46
Nombre de requerimiento	Generación de Reporte de Folios Anulados
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe emitir un informe diario con el detalle de todos los folios que no pudieron ser entregados y sus respectivos motivos.

Número de requerimiento	RF47
Nombre de requerimiento	Edición de Información de Sucursales
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Completitud
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir actualizar la dirección y zona geográfica de los locales de farmacia registrados en el catálogo.

Número de requerimiento	RF48
Nombre de requerimiento	Visualización de Usuario de Registro
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Pertinencia
Descripción (redacción del requerimiento)	En la vista de detalle de cada folio, se debe mostrar el nombre de la operadora que realizó el ingreso de los datos iniciales.

Número de requerimiento	RF50
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Validación de Longitud de Folio CV
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe validar que el número de Folio CV ingresado tenga una longitud exacta de entre 8 y 10 dígitos numéricos.

Requerimientos No Funcionales:

Número de requerimiento	RNF1
Nombre de requerimiento	Almacenamiento de la contraseña
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Confidencialidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir que las contraseñas se almacenen en la BD en forma encriptada utilizando el algoritmo de encriptación SHA-256.

Número de requerimiento	RNF2
Nombre de requerimiento	Verificación de Identidad
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Integridad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe enviar un enlace de verificación al correo personal para cambios de clave con una validez de 10 minutos.

Número de requerimiento	RNF2
Nombre de requerimiento	Verificación de Identidad
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Integridad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe enviar un enlace de verificación al correo personal para cambios de clave con una validez de 10 minutos.

Número de requerimiento	RNF3
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Protección de Datos Sensibles
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Privacidad (Legislativo)
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe asegurar que no se almacenen nombres o RUTs de clientes finales para cumplir con la Ley 19.628 de Protección de Datos.

Número de requerimiento	RNF4
Nombre de requerimiento	Velocidad de Respuesta del Buscador
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Comportamiento temporal
Descripción (redacción del requerimiento)	El buscador de folios históricos debe devolver resultados en un tiempo no superior a 2 segundos.

Número de requerimiento	RNF5
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Navegación de Teclado
Calidad Categoría / Subcategoría	Usabilidad / Operabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	La interfaz de registro radial debe permitir el uso de la tecla "Tab" para desplazarse entre campos sin usar el mouse.

Número de requerimiento	RNF6
Nombre de requerimiento	Protección de Datos en Registros
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Responsabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe capturar el timestamp del servidor en cada cambio de estado, impidiendo la edición manual de la hora por la operadora.

Número de requerimiento	RNF7
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Capacidad de Concurrencia
Calidad Categoría / Subcategoría	Rendimiento / Capacidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe soportar el acceso simultáneo de al menos 50 usuarios sin degradar los tiempos de respuesta de las consultas radiales.

Número de requerimiento	RNF8
Nombre de requerimiento	Integridad Referencial de Datos
Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Madurez
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe impedir la eliminación física de motoristas o sucursales que posean registros históricos asociados para garantizar la consistencia de los reportes.

Número de requerimiento	RNF9
--------------------------------	-------------

Nombre de requerimiento	Estándar de Interfaz de Usuario
Calidad Categoría / Subcategoría	Usabilidad / Aprendizabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	La interfaz gráfica debe utilizar el framework Bootstrap para asegurar una curva de aprendizaje inferior a 30 minutos para nuevas operadoras.

Número de requerimiento	RNF10
Nombre de requerimiento	Formato de Entrega de Reportes
Calidad Categoría / Subcategoría	Portabilidad / Intercambiabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	Los reportes consolidados deben exportarse exclusivamente en formato .xlsx (Excel) compatible con las versiones de Microsoft Office utilizadas por Cruz Verde.

Número de requerimiento	RNF11
Nombre de requerimiento	Precisión en Cálculos de Tiempo
Calidad Categoría / Subcategoría	Adecuación Funcional / Corrección
Descripción (redacción del requerimiento)	El cálculo de tiempos de trayecto (KPI) debe realizarse con una precisión de milisegundos basada en los timestamps del servidor de aplicaciones.

Número de requerimiento	RNF12
Nombre de requerimiento	Disponibilidad del Servicio de Cierre
Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Disponibilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El módulo de consolidación masiva debe estar disponible el 99.9% del tiempo, especialmente durante la ventana crítica de las 18:00 hrs.

Número de requerimiento	RNF13
Nombre de requerimiento	Control de Concurrencia de Registros
Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Tolerancia a fallos
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe implementar bloqueos de registro (Locking) para impedir que dos usuarios editen el mismo folio simultáneamente, evitando la pérdida de datos.

Número de requerimiento	RNF14
Nombre de requerimiento	Arquitectura de Software
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Modularidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El software debe construirse bajo una arquitectura de capas (Presentación, Negocio, Datos) utilizando el framework Spring 3.0.3.

Número de requerimiento	RNF15
--------------------------------	--------------

Nombre de requerimiento	Compatibilidad de Navegador
Calidad Categoría / Subcategoría	Portabilidad / Adaptabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	La aplicación web debe ser totalmente funcional en el navegador Google Chrome versión 40 o superior.

Número de requerimiento	RNF16
Nombre de requerimiento	Autenticidad de Sesión
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Autenticidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe validar la identidad del usuario mediante tokens de sesión únicos que caduquen tras 10 minutos de inactividad.

Número de requerimiento	RNF17
Nombre de requerimiento	No Repudio de Acciones
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / No Repudio
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe garantizar que toda modificación en folios críticos sea asociada a una firma digital o ID de usuario inalterable para auditoría.

Número de requerimiento	RNF18
Nombre de requerimiento	Analizabilidad de Logs
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Analizabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El formato del archivo de Log de auditoría debe ser estándar (tipo .txt o .log) para facilitar su revisión por herramientas externas de TI.

Número de requerimiento	RNF19
Nombre de requerimiento	Protección frente a errores de usuario
Calidad Categoría / Subcategoría	Usabilidad / Protección frente a errores
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe validar el contenido de los archivos Excel antes de la carga masiva, detectando celdas vacías o formatos de fecha erróneos.

Número de requerimiento	RNF20
Nombre de requerimiento	Confidencialidad de Datos Sensibles
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Confidencialidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe enmascarar cualquier dato que parezca un nombre de paciente durante la carga masiva para cumplir con las políticas de privacidad.

Número de requerimiento	RNF21
Nombre de requerimiento	Capacidad de Almacenamiento
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Capacidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe ser capaz de procesar y almacenar cargas masivas de hasta 5,000 registros de una sola vez sin desbordamiento de memoria.

Número de requerimiento	RNF22
Nombre de requerimiento	Comportamiento Temporal de Búsqueda
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Comportamiento temporal
Descripción (redacción del requerimiento)	Las consultas históricas deben mostrar los resultados en pantalla en un tiempo inferior a 2 segundos bajo carga normal de red.

Número de requerimiento	RNF23
Nombre de requerimiento	Instalabilidad en Servidor
Calidad Categoría / Subcategoría	Portabilidad / Facilidad de instalación
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe ser instalable en servidores con sistema operativo Oracle Linux 6.0 siguiendo la documentación técnica adjunta.

Número de requerimiento	RNF24
Nombre de requerimiento	Uso de Estándares de Codificación
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Modularidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El desarrollo debe seguir los estándares de codificación JEE 6.0 para facilitar futuras actualizaciones de la lógica de negocio.

Número de requerimiento	RNF25
--------------------------------	--------------

Nombre de requerimiento	Interoperabilidad de Datos
Calidad Categoría / Subcategoría	Compatibilidad / Interoperabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe ser capaz de intercambiar información con el formato JSON para la comunicación entre la Capa de Negocio y la Capa Cliente.

Número de requerimiento	RNF26
Nombre de requerimiento	Coexistencia de Software
Calidad Categoría / Subcategoría	Compatibilidad / Coexistencia
Descripción (redacción del requerimiento)	La aplicación debe ser capaz de coexistir con otras herramientas de oficina (Excel, navegadores) sin generar conflictos de memoria en el hardware.

Número de requerimiento	RNF27
Nombre de requerimiento	Uso de Estándares de Servicio Web
Calidad Categoría / Subcategoría	R. Organizacionales / Estándares
Descripción (redacción del requerimiento)	Toda comunicación con sistemas externos o módulos internos de integración debe realizarse mediante Web Services REST.

Número de requerimiento	RNF28
Nombre de requerimiento	Reconocibilidad de Adecuación
Calidad Categoría / Subcategoría	Capacidad de Interacción / Reconocibilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El diseño de los botones de estado (Trayecto, En Punto, Entrega) debe permitir al usuario identificar su función en menos de 5 segundos.

Número de requerimiento	RNF29
--------------------------------	--------------

Nombre de requerimiento	Aprendizabilidad del Sistema
Calidad Categoría / Subcategoría	Capacidad de Interacción / Aprendizabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	Una operadora nueva debe ser capaz de completar un registro radial sin asistencia tras 30 minutos de inducción.

Número de requerimiento	RNF30
Nombre de requerimiento	Estética de la Interfaz de Usuario
Calidad Categoría / Subcategoría	Capacidad de Interacción / Estética
Descripción (redacción del requerimiento)	La interfaz debe utilizar los colores corporativos y fuentes legibles (Sans-serif) para reducir la fatiga visual durante turnos extensos.

Número de requerimiento	RNF31
Nombre de requerimiento	Disponibilidad de la Base de Datos

Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Disponibilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El motor de base de datos SQL Server debe garantizar un tiempo de actividad (Uptime) del 99.9% anual.

Número de requerimiento	RNF32
Nombre de requerimiento	Tolerancia a Fallos de Red
Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Tolerancia a fallos
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe ser capaz de reanudar una sesión de carga masiva interrumpida por microcortes de internet sin pérdida de datos.

Número de requerimiento	RNF33
--------------------------------	--------------

Nombre de requerimiento	Capacidad de Recuperación ante Desastres
Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Recuperabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	Tras una falla crítica del servidor, el sistema debe ser restaurable a partir del último backup en un tiempo máximo de 2 horas.

Número de requerimiento	RNF34
Nombre de requerimiento	Modularidad del Código
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Modularidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe estar compuesto por módulos independientes (Seguridad, Logística, Reportes) para permitir actualizaciones sin afectar la operatividad global.

Número de requerimiento	RNF35
Nombre de requerimiento	Analizabilidad de Errores
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Analizabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe generar un archivo de log diario que identifique la causa raíz de cualquier excepción de software en menos de 1 minuto para el equipo técnico.

Número de requerimiento	RNF36
Nombre de requerimiento	Capacidad de ser Probado
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Capacidad de ser probado
Descripción (redacción del requerimiento)	El software debe permitir la ejecución de pruebas unitarias automáticas para cada nueva funcionalidad de cálculo de KPI antes de su paso a producción.

Número de requerimiento	RNF37
Nombre de requerimiento	Comportamiento Temporal en Reportes
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Comportamiento temporal
Descripción (redacción del requerimiento)	El proceso de generación del archivo Excel consolidado de las 18:00 hrs no debe tardar más de 10 segundos para un volumen de 3,000 registros.

Número de requerimiento	RNF38
Nombre de requerimiento	Utilización de Recursos de Memoria
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Utilización de recursos
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema no debe exceder el 70% del uso de la memoria RAM del servidor Intel Server durante las horas punta de ingreso radial.

Número de requerimiento	RNF39
Nombre de requerimiento	Capacidad de Almacenamiento SQL
Calidad Categoría / Subcategoría	Eficiencia / Capacidad
Descripción (redacción del requerimiento)	La base de datos SQL Server debe estar configurada para soportar un crecimiento de datos de hasta 10GB anuales sin pérdida de rendimiento.

Número de requerimiento	RNF40
Nombre de requerimiento	Adaptabilidad de Pantalla
Calidad Categoría / Subcategoría	Portabilidad / Adaptabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	La interfaz web debe adaptarse automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla (PC y Tablet) mediante el uso de Bootstrap.

Número de requerimiento	RNF41
Nombre de requerimiento	Facilidad de Instalación
Calidad Categoría / Subcategoría	Portabilidad / Facilidad de instalación
Descripción (redacción del requerimiento)	El despliegue del sistema en el servidor Oracle Linux 6.0 debe realizarse en un tiempo inferior a 2 horas siguiendo el manual de instalación.

Número de requerimiento	RNF42
Nombre de requerimiento	Capacidad de Reemplazo
Calidad Categoría / Subcategoría	Portabilidad / Capacidad de ser reemplazado
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe permitir la exportación de la base de datos completa en formato SQL estándar para facilitar una migración a otro motor en el futuro.

Número de requerimiento	RNF43
Nombre de requerimiento	Protección de Datos en Tránsito
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Confidencialidad
Descripción (redacción del requerimiento)	Toda la información transmitida entre el navegador y el servidor debe estar cifrada mediante el protocolo SSL/TLS.

Número de requerimiento	RNF44
Nombre de requerimiento	Capacidad de Interoperabilidad JSON
Calidad Categoría / Subcategoría	Compatibilidad / Interoperabilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe utilizar el formato de intercambio de datos JSON para la comunicación con las APIs de la capa de negocio.

Número de requerimiento	RNF45
--------------------------------	--------------

Nombre de requerimiento	Restricción Operativa de Acceso
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Protección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe restringir el acceso a los módulos de administración solo a direcciones IP autorizadas dentro de la red local de la empresa.

Número de requerimiento	RNF46
Nombre de requerimiento	Identificación de Riesgos de Datos
Calidad Categoría / Subcategoría	Seguridad / Protección
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe alertar al administrador si se detecta un volumen inusual de descargas de registros en un corto periodo de tiempo.

Número de requerimiento	RNF47
--------------------------------	--------------

Nombre de requerimiento	Facilidad para Interpretar Mensajes
Calidad Categoría / Subcategoría	Usabilidad / Capacidad de Interacción
Descripción (redacción del requerimiento)	Todos los mensajes de error deben ser auto-descriptivos y sugerir una acción correctiva al usuario (Ej: "Ingresa solo números").

Número de requerimiento	RNF48
Nombre de requerimiento	Escalabilidad de la Base de Datos
Calidad Categoría / Subcategoría	Mantenibilidad / Flexibilidad
Descripción (redacción del requerimiento)	El diseño de la base de datos SQL Server debe permitir añadir nuevas tablas de sucursales regionales sin reestructurar el modelo lógico.

Número de requerimiento	RNF49
Nombre de requerimiento	Estándares de Codificación Java

Calidad Categoría / Subcategoría	R. Organizacionales / Estándares
Descripción (redacción del requerimiento)	El desarrollo de la capa de negocio debe seguir los estándares de codificación de JEE 6.0 para asegurar la portabilidad.

Número de requerimiento	RNF50
Nombre de requerimiento	Resistencia a Fallos de Hardware
Calidad Categoría / Subcategoría	Fiabilidad / Resistencia
Descripción (redacción del requerimiento)	El sistema debe configurarse en un clúster de servidores Intel para asegurar que, si uno falla, el servicio continúe activo.

Relevancia y Relación con el Negocio.

1. Núcleo de Operación y Control (RF-01 al RF-16)

Este bloque es el "corazón" del software. Define cómo el sistema captura la realidad de los despachos:

- **Automatización de Tiempos:** Se establecen requerimientos para capturar *timestamps* automáticos e inalterables del servidor, asegurando que la medición de eficiencia sea real y no manipulable.
- **Validaciones de Entrada:** Cada campo (como el Folio CV) tiene una restricción funcional para aceptar solo números, evitando que errores de digitación arruinen la liquidación mensual.
- **Reglas Sanitarias:** Se integra la validación obligatoria de "Receta Retirada" para servicios específicos, garantizando el cumplimiento normativo antes de cerrar un despacho.

2. Calidad, Seguridad y Privacidad (RNF-01 al RNF-20)

Basado en el estándar **ISO 25010** y las guías de **Inacap**, estos requerimientos blindan el sistema:

- **Seguridad de Datos:** Las contraseñas se almacenan mediante encriptación **SHA-256** y los tokens de sesión caducan a los 10 minutos para evitar accesos no autorizados.
- **Anonimización:** Se definen restricciones legislativas para impedir que el sistema guarde nombres o RUTs de pacientes, cumpliendo con la Ley 18.628 de Protección de Datos en Chile.
- **Usabilidad:** Se especifica que la interfaz debe permitir navegación por teclado y ser de alto contraste para las operadoras que trabajan en turnos nocturnos o de alta presión.

3. Gestión de Datos y Cierre de Jornada (RF-17 al RF-35)

Aquí resolvemos el problema crítico de las 18:00 hrs y la inconsistencia de datos:

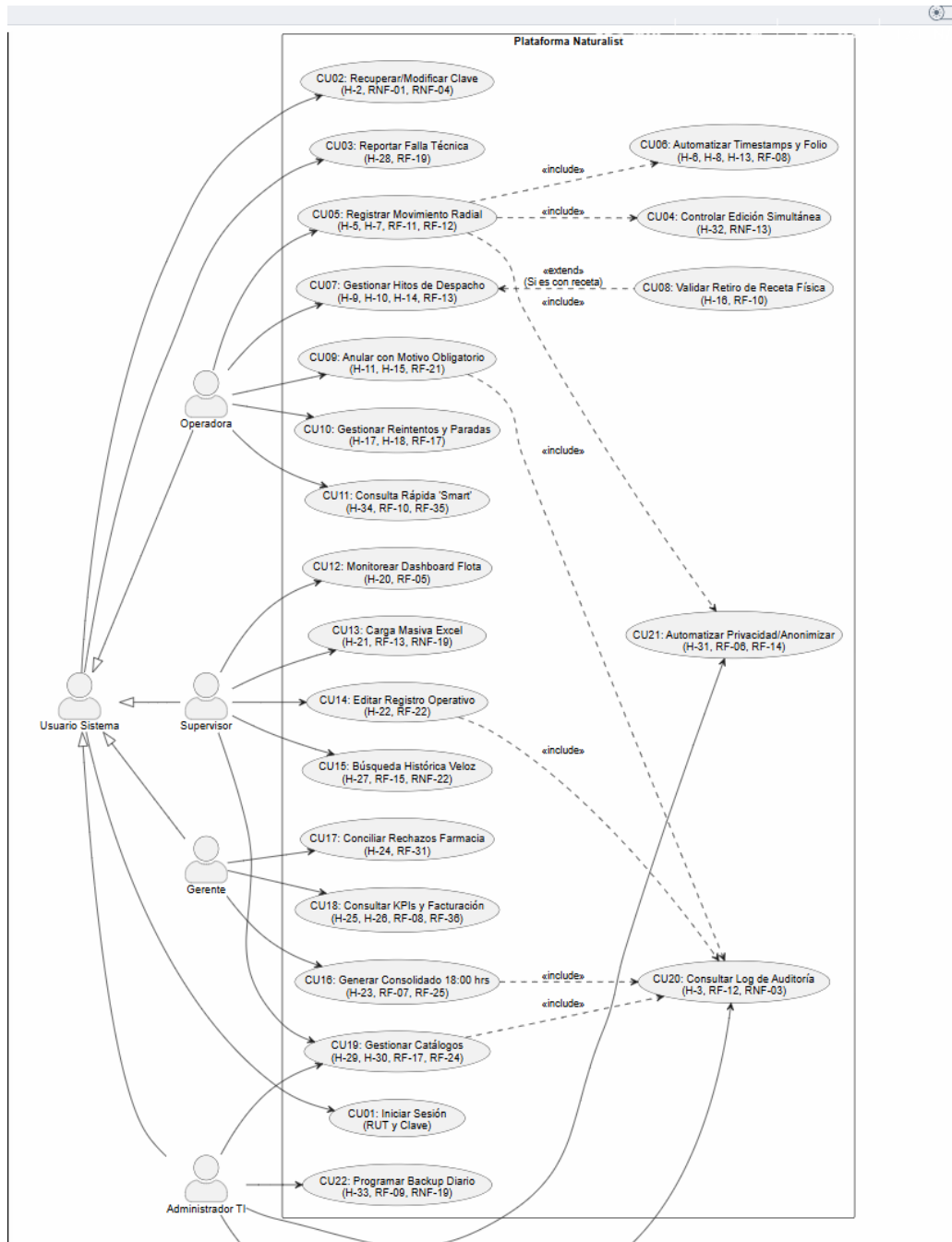
- **Consolidación Masiva:** El sistema debe ser capaz de unificar registros de múltiples operadoras y exportarlos a **Excel (.xlsx)** en segundos, eliminando las horas de transcripción manual.
- **Concurrencia de Datos:** Se implementan requerimientos de "bloqueo de registros" para que dos operadoras no sobrescriban la información de un mismo folio simultáneamente.

4. Infraestructura y Mantenibilidad (RNF-21 al RNF-50)

Siguiendo las definiciones de **Sommerville**, aseguramos que el software sea robusto a largo plazo:

- **Entorno Técnico:** El software debe operar sobre **Spring Framework 3.0.3**, bases de datos **SQL Server** y servidores **Oracle Linux**, garantizando compatibilidad con el hardware existente.
- **Fiabilidad:** Se exige un *Uptime* (disponibilidad) del **99.9%** y la ejecución de **backups automáticos** diarios a las 00:00 hrs para prevenir pérdida de información histórica.

Diagrama de casos de uso.



Selección e Idoneidad de Metodologías TI Metodología seleccionada: Modelo Iterativo Incremental.

Naturaleza del Proyecto: Manejar 3,000 registros diarios es una carga masiva. Este modelo permite fragmentar esa complejidad; en lugar de lanzar un sistema gigante propenso a fallas, construimos módulos estables que aseguran la base de datos antes de añadir funciones cosméticas.

Requisitos del Cliente: La prioridad es la integridad de los datos. Al trabajar por incrementos, el cliente recibe herramientas funcionales rápido y puede darnos feedback sobre si el flujo digital realmente soluciona el caos del papel antes de que terminemos todo el código.

Plazos y Presupuesto: Con un equipo de 3 desarrolladores, no hay tiempo que perder. Este modelo genera un Retorno de Inversión temprano: al entregar el primer módulo (Ingreso de Pedidos), la empresa deja de perder dinero en papel y errores de transcripción de inmediato.

Cultura y Estructura del Equipo: Al ser un equipo pequeño, este modelo es más eficiente que Scrum. Evita reuniones burocráticas y permite que cada integrante se enfoque 100% en desarrollar un incremento claro, manteniendo el orden sin saturarse.

Riesgos y Gestión de Cambios: Pasar del papel a la web es un choque cultural para los trabajadores. Entregar el software por partes (primero ingreso, luego reportes) permite una curva de aprendizaje suave, reduciendo el riesgo de que el personal rechace la nueva tecnología.

Tipo de Producto: Una App Web logística es modular por definición. El flujo "Ingreso > Despacho > Pago" permite construir cada pieza de forma independiente y acoplarlas, asegurando que cada "piso" del edificio digital sea sólido.

Regulaciones y Normativas: El control de recetas retenidas exige precisión legal. El enfoque iterativo nos permite auditar la seguridad y trazabilidad en cada fase, garantizando que cumplimos con los estándares de Farmacias Cruz Verde antes de la entrega final.

Tecnología y Herramientas: Estamos migrando de Excel a una Base de Datos centralizada. Este modelo permite que la infraestructura tecnológica madure de forma controlada, validando la estabilidad del servidor y la seguridad de los datos en cada iteración.

En Conclusión, La elección del Modelo Iterativo Incremental es la decisión más estratégica para el proyecto "Logico", ya que permite equilibrar la urgencia de eliminar los 3,000 registros manuales diarios con la necesidad técnica de construir una arquitectura robusta y segura. Al entregar módulos funcionales de forma temprana, como el formulario de ingreso digital, el proyecto genera un Retorno de Inversión (ROI) inmediato al detener la "doble pérdida económica" derivada del exceso de personal de digitación y el gasto en fotocopias.

Esta metodología permite que un equipo de tres desarrolladores gestione la complejidad de la transición desde plantillas Excel descentralizadas hacia una base de datos centralizada, asegurando la integridad de la información y eliminando los errores por caligrafía ilegible. Además, el enfoque iterativo facilita el cumplimiento estricto de las normativas de Farmacias Cruz Verde, permitiendo refinar los protocolos de seguridad y la trazabilidad de las recetas retenidas en cada ciclo de desarrollo. En definitiva, este modelo garantiza una curva de aprendizaje suave para el personal y transforma la actual inestabilidad operativa de Discopro Ltda. en una ventaja competitiva digital, escalable y profesional.

Stack Tecnológico Sugerido

Infraestructura y Herramientas de Desarrollo

Dado que el equipo está compuesto por tres desarrolladores y se busca una arquitectura *Cloud-Native*, se define el siguiente stack para asegurar la escalabilidad y el cumplimiento de los requerimientos no funcionales:

Frontend: React.js o Vue.js, permitiendo un diseño responsivo y navegación simplificada para las operadoras.

Backend: Python con el framework Django, debido a su robustez en seguridad y rapidez para implementar la lógica de "Máquinas de Estado" requerida.

Base de Datos: PostgreSQL, para garantizar la integridad referencial, el acceso concurrente y la centralización de los 3,000 registros diarios sin degradación del rendimiento.

Infraestructura Cloud: AWS (Amazon Web Services) o Azure, utilizando servicios de base de datos gestionada para asegurar el *Uptime* del 99.5% y respaldos automáticos.

Seguridad: Implementación de protocolos HTTPS y cifrado de datos en reposo para cumplir con la privacidad por diseño.

Plan de Incrementos (Roadmap)

Planificación de Entregas (Incrementos)

El proyecto se dividirá en tres fases críticas para asegurar un Retorno de Inversión (ROI) temprano:

- Incremento 1 (Núcleo Operativo):** Implementación de la base de datos centralizada, módulo de autenticación (RF-01) y el formulario de registro radial (RF-02). Objetivo: Eliminar el uso de papel en la toma de datos inicial.
- Incremento 2 (Gestión y Trazabilidad):** Despliegue del selector de estados dinámico (RF-04), control de hitos de recetas (RF-05) y la vinculación de reintentos (RF-08). Objetivo: Asegurar que cada movimiento sea trazable para su posterior cobro.
- Incremento 3 (Analítica y Cierre):** Módulo de carga masiva para resiliencia (RF-10), generación automática de reportes de liquidación (RF-12) y Dashboard de KPI (RF-13). Objetivo: Automatizar la consolidación de las 18:00 horas y optimizar la relación B2B con Cruz Verde.

Justificación según Solicitudes del Cliente y Problemática

La elección responde directamente a la crisis operativa de Discopro Ltda.

Resolución de la Causa Raíz: La problemática principal es la ilegibilidad e integridad de datos. El

enfoque incremental nos permite entregar el Módulo de Digitalización en la fase temprana del proyecto. Esto resuelve de inmediato la necesidad del cliente de eliminar los borradores manuales, incluso antes de que el sistema esté terminado al 100%.

Validación de Procesos Complejos: El flujo de “la Central al Local al Motorista” es propenso a errores. Mediante iteraciones, podemos presentar prototipos funcionales al cliente para asegurar que el flujo digital refleje fielmente la realidad del despacho, permitiendo ajustes rápidos sin tener que reescribir todo el código al final.

Necesidad de Reportabilidad: El cliente exige reportes diarios para Cruz Verde. El modelo nos permite priorizar en el segundo incremento la lógica de generación automática de Excel, transformando un proceso que hoy toma horas a cuatro personas en una tarea de segundos.

Comparativa de Metodologías Alternativas

Modelos Tradicionales vs. Modelo Iterativo Incremental

Criterio de Comparación	Modelo de Cascada (Waterfall)	Modelo en V	Iterativo Incremental
Definición de Requisitos	Deben ser fijos y cerrados desde el inicio del proyecto.	Fijos y vinculados directamente a un plan de pruebas.	Evolutivos; se refinan en cada incremento funcional.
Gestión de los 3,000 registros	El motor de datos se prueba al final; riesgo de colapso total por volumen.	Alta seguridad técnica, pero la validación real llega muy tarde.	Permite estabilizar y estresar la base de datos desde el primer módulo.
Riesgos de Ilegibilidad	Si el diseño de captura falla, se detecta solo tras meses de desarrollo.	Se mitiga con pruebas de unidad, pero es un proceso muy lento.	Se resuelve en la primera iteración mediante formularios validados.

Carga Documental	Muy alta; cada fase requiere aprobación formal antes de avanzar.	Extrema; genera documentos para cada nivel de prueba de software.	Moderada; se enfoca en documentar la arquitectura de datos centralizada.
Costo por Cambios	Catastrófico; implica reiniciar el ciclo de vida del software.	Elevado; requiere re-valorar todas las etapas de prueba previas.	Bajo-Medio; los ajustes se integran en la siguiente iteración.

Trabajo Ágiles vs. Modelo Iterativo Incremental

Criterio de Comparación	Scrum	Kanban	Iterativo Incremental
Estructura del Equipo	Requiere roles definidos (Master, Owner, Devs). Difícil para 3 personas.	Basado en flujo; no requiere roles pero sí alta autogestión.	Flexible; ideal para un equipo de 3 desarrolladores estudiantes [User Summary].
Ceremonias y Gestión	Alta carga administrativa (Daily, Review, Retro, Planning).	Sin ceremonias fijas; foco en el tablero visual de tareas.	Mínima; prioriza el tiempo de codificación y la entrega técnica.
Entrega de Valor	Al final de cada Sprint (generalmente cada 2 a 4 semanas).	Continua; las tareas se terminan y despliegan individualmente.	Por módulos operativos (Ej: Módulo de Ingreso, luego Reportes).
Manejo de Excepciones	Se planifica en el Backlog del siguiente Sprint.	Se inserta en el flujo según la capacidad del equipo.	Se integra como una mejora funcional en la siguiente iteración.

Visibilidad para el Cliente	Alta; el cliente participa en cada Review de Sprint.	Muy alta; el cliente ve el estado de cada tarea en tiempo real.	Alta; el cliente recibe incrementos de software que ya puede usar.
------------------------------------	--	---	---

Modelos Evolutivos y Prototipado vs. Modelo Iterativo Incremental

Criterio de Comparación	Modelo Espiral	Modelo de Prototipos (RAD)	Iterativo Incremental
Análisis de Riesgos	Es el eje del modelo; se realiza en cada ciclo de forma exhaustiva.	Bajo; se centra en el riesgo de que el cliente no guste del diseño.	Continuo; enfocado en la integridad de los datos y seguridad.
Calidad del Software	Muy alta, pero el desarrollo es excesivamente lento y costoso.	Inicialmente baja; los prototipos suelen ser "desechables" o con código sucio.	Alta; cada incremento es software real, testeado y productivo.
Uso de Herramientas	Requiere herramientas de modelado y gestión de riesgos complejas.	Fomenta el uso de herramientas de diseño rápido (maquetación visual).	Usa el stack tecnológico final para asegurar la base de datos.
Trazabilidad de Recetas	Muy compleja de implementar debido a los ciclos de análisis infinitos.	Superficial; permite ver cómo se marca una receta, pero no cómo se guarda de forma íntegra.	Estructural; asegura que el dato de la receta sea inalterable desde el inicio.
Objetivo Final	Un sistema perfecto tras múltiples evaluaciones de riesgo.	Una interfaz que satisfaga visualmente al usuario final.	Un sistema robusto que automatice los procesos de distribución.

Tras este análisis de diferentes metodologías, el equipo llega a la conclusión que el Modelo Iterativo Incremental es la mejor opción para lograr el éxito de "Logico" por los siguientes motivos definitivos:

Eliminación del Error Humano en Tiempo Récord: A diferencia de los modelos tradicionales (Cascada/V), nos permite entregar el Módulo de Ingreso de Datos como primer incremento. Esto detiene de inmediato la ilegibilidad de los registros y el costo de fotocopias.

Eficiencia de los Recursos Humanos: Al ser solo 3 desarrolladores con carga académica, no podemos permitirnos la burocracia de Scrum o la complejidad del Espiral. El modelo incremental nos da la estructura necesaria sin robarnos tiempo de programación.

Seguridad y Escalabilidad Real: A diferencia del Prototipado, este modelo nos obliga a construir una base de datos centralizada y segura desde la primera iteración, algo vital para manejar los 3,000 registros que hoy no tienen respaldo alguno.

Necesidades de Seguridad TI e Importancia para el Negocio

Disponibilidad y Respaldo de Datos (Backups):

Necesidad: Implementar redundancia y copias de seguridad automatizadas en la nube.

Importancia: Con un promedio de 3,000 registros diarios, cualquier pérdida de datos paralizaría la operación y los informes exigidos por la farmacia al final de la jornada. La seguridad garantiza la continuidad de un servicio que actualmente es "inestable" en su manejo de información.

Confidencialidad y Control de Acceso:

Necesidad: Autenticación por roles para separar las funciones de los 4 encargados de registro, los motoristas y la gerencia.

Importancia: El sistema maneja datos sensibles como direcciones, teléfonos personales de clientes y, críticamente, la gestión de recetas médicas retenidas. El acceso no autorizado a esta información de salud podría destruir la relación contractual con Farmacias Cruz Verde.

Integridad de la Información:

Necesidad: Protocolos de validación en la captura digital para evitar datos corruptos.

Importancia: Actualmente existe una grave "falta de integridad" porque la comprensión de los datos depende de quién interprete los borradores manuales. La seguridad técnica asegura que el dato registrado por el motorista sea el mismo que llega a la central para auditoría, eliminando la replicación errónea en Excel.

Impacto Ético y Profesional de las Medidas de Seguridad

Las medidas propuestas no solo son requisitos técnicos, sino que definen la postura ética del equipo de desarrollo frente al servicio de salud:

Responsabilidad Ética en Salud Pública: Al asegurar la trazabilidad de las recetas retenidas, el equipo cumple con el deber moral de prevenir el mal uso de medicamentos controlados. Perder o alterar una receta no es solo un error de software, es una falta ética contra la salud del paciente y la normativa sanitaria.

Privacidad del Consumidor: Implementar cifrado en los datos de contacto del cliente demuestra un compromiso profesional con el derecho a la privacidad. En un entorno donde antes los datos circulaban en "fotocopias" y "borradores" físicos expuestos, la digitalización segura dignifica el manejo de la información privada.

Transparencia y Honestidad Profesional: El uso de logs de auditoría (registros de quién hace qué) promueve una cultura de honestidad en Discopro Ltda. Profesionalmente, esto garantiza que los reportes de actividad para la gerencia sean veraces, evitando la manipulación de indicadores de eficiencia o de estados de entrega.

Protección del Patrimonio del Cliente: La seguridad evita la "doble pérdida económica" que hoy sufre la empresa por mala gestión de datos y exceso de personal administrativo. Actuar con diligencia técnica para ahorrar estos costos es una muestra de ética profesional hacia el éxito del negocio del cliente.

Conclusiones

La implementación del proyecto "Logico" representa una transformación estructural para Discopro Ltda., pasando de una operativa vulnerable basada en registros manuales y archivos Excel fragmentados hacia una plataforma centralizada de alta disponibilidad. La elección del Modelo Iterativo Incremental es el factor clave para el éxito, ya que permite mitigar los riesgos técnicos de la migración de datos mientras se entrega valor inmediato al negocio mediante la digitalización temprana del flujo radial.

Desde una perspectiva técnica y ética, el sistema no solo resuelve la "crisis de las 18:00 horas", sino que eleva los estándares de seguridad y privacidad. Al integrar la Privacidad por Diseño, se garantiza el cumplimiento estricto de los contratos de confidencialidad con Farmacias Cruz Verde, protegiendo la información sensible de los pacientes de forma nativa.

Finalmente, la automatización del proceso de liquidación y la reducción del error humano en la digitación aseguran la integridad financiera de la organización. Este proyecto no solo es una mejora de software; es una profesionalización del servicio logístico que posiciona a Discopro como un socio estratégico capaz de responder a auditorías, escalar regionalmente y garantizar la sostenibilidad del negocio en el tiempo.

Referencias bibliográficas

- Agile Alliance. (2001). *Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*.
<https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>
- Ballou, R. H. (2004). *Logística: Administración de la cadena de suministro* (5.ª ed.). Pearson Educación.
https://books.google.cl/books?id=f_Xp0idvC70C
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999, 28 de agosto). *Ley 19628 Sobre Protección de la Vida Privada*. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>
- Cavoukian, A. (2009). *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario. <https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2013/09/pbd-7foundationalprinciples.pdf>
- Cohn, M. (s.f.). *User Stories*. Mountain Goat Software.
<https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories>
- ISO 25000. (s.f.). *ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Software*.
<https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
- Mell, P., y Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5.ª ed.). McGraw-Hill. <https://db-book.com/>
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.
<https://ia800908.us.archive.org/3/items/IngenieriaDeSoftware9edIanSommerville/>
- W3C. (s.f.). *Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG)*. Web Accessibility Initiative.
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es>

Anexo

Mockups

Acceso B2B (Cruz Verde)

Acceso Personal (Discopro)

Acceso Motorista

Portal Clientes B2B

Ingreso exclusivo para Farmacias Cruz Verde

Usuario

cruzverde_user

Contraseña

Iniciar Sesión

¿Eres cliente final y quieres comprar productos? [Ingresa aquí.](#)

Dashboard de Movimientos

Nuevo Movimiento

Movimientos Totales (Hoy)

2,980

Entregados

2,850

Fallidos

30

En Ruta

100

Últimos Movimientos

ID Movimiento	N° Despacho	Motorista	Fecha/Hora	Estado	Acciones
#MOV-001	87654321	J. Gamboa	07-04-2026 10:45	Entrega Exitosa	Ver Detalle
#MOV-002	87654322	P. Cofre	07-04-2026 10:40	Entrega Fallida	Ver Detalle
#MOV-003	87654323	J. Nohra	07-04-2026 10:30	Entrega Exitosa	Ver Detalle